

ТЕМА: ГРАФЫ



ВВЕДЕНИЕ

После изучения деревьев стоит перейти к более серьезной теме - графы. Именно графы чаще всего встречаются при работе с алгоритмами и именно про них вы и узнаете в этой теме

УРОК: ВЗВЕШЕННЫЙ ГРАФ

Взвешенный граф

это граф, в котором каждому ребру присвоено значение (вес), представляющее стоимость, длину или любую другую метрику



Типы взвешенных графов

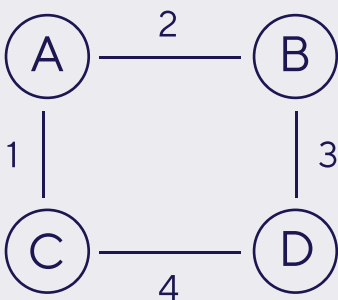
Взвешенный ориентированный граф

Ребра имеют направление и вес

Взвешенный неориентированный граф

Ребра не имеют направления, но имеют вес

Пример взвешенного графа



Представление

Матрица смежности: элементы матрицы указывают на вес ребра

Список смежности: каждому элементу списка сопоставлен вес ребра

Преимущества и недостатки

Преимущества

Позволяет моделировать и решать более сложные задачи, такие как нахождение кратчайшего пути



Недостатки

Усложняет реализацию алгоритмов, требующих обработки весов



ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции графов а так же - что такое взвешенный граф. Эти знания помогут вам эффективно работать с графовыми структурами данных и решать задачи оптимизации маршрутов